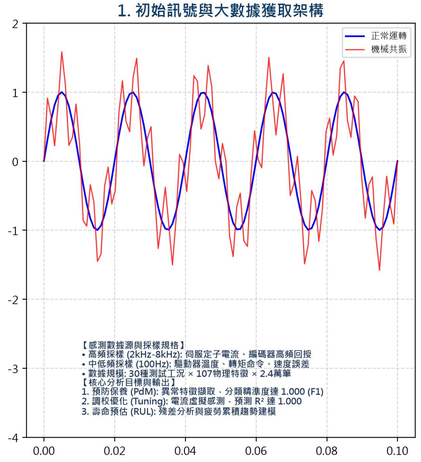
AI SERVO PLATFORM - 智能伺服驅動分析系統

1. 初始訊號與大數據獲取架構



2. 傳統分析法 (四大基石)

1. 經典統計與分解 (Statistical & Decomposition)

- 移動平均/指數平滑: 消除波動凸顯趨勢
- 時序分解: 拆解 Trend/Seasonality/Residuals
- ARIMA 模型: 差分與自回歸移動平均預測

2. 數位訊號處理 (DSP)

- 頻域轉換 (FFT/PSD): 定位共振、間隙或軸承特徵
- 包絡分析: 濾波解調擷取機械損傷 (如培林)
- 小波轉換: 多解析度處理非平穩瞬時異常

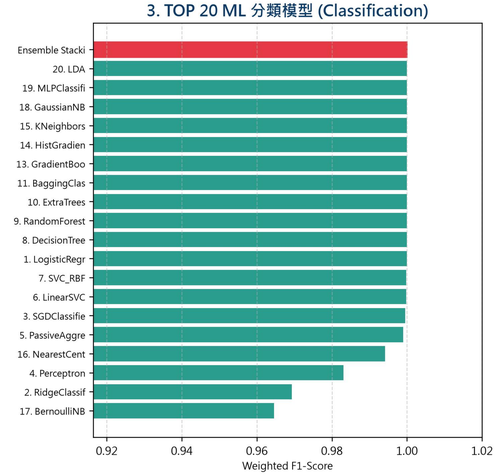
3. 控制系統與動態分析 (Control & Dynamic)

- 頻率響應分析: Bode/Nyquist圖評估帶寬與調校
- 狀態空間模型: 卡爾曼濾波 (Kalman) 估計隱藏狀態

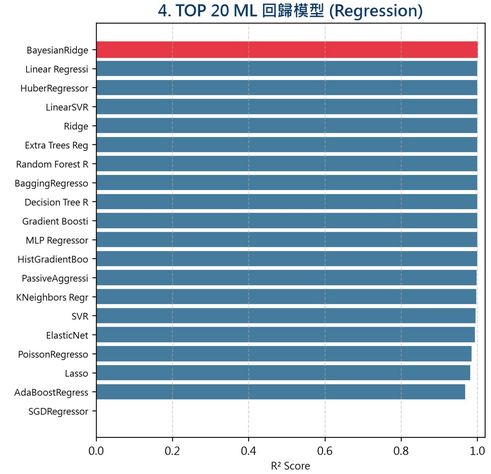
4. 基礎統計與規則判斷 (Rule-Based)

- 描述性統計: RMS, Kurtosis, Peak 門檻報警
- 控製圖法 (X-R Chart): 監控是否超出統計管制界線

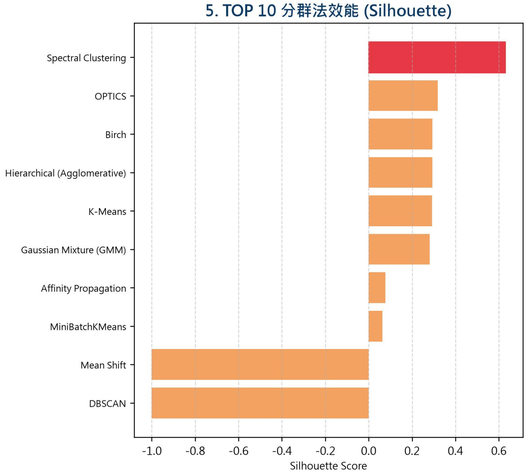
3. TOP 20 ML 分類模型 (Classification)



4. TOP 20 ML 回歸模型 (Regression)



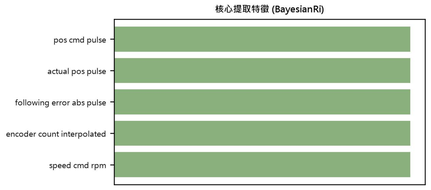
5. TOP 10 分群法效能 (Silhouette)



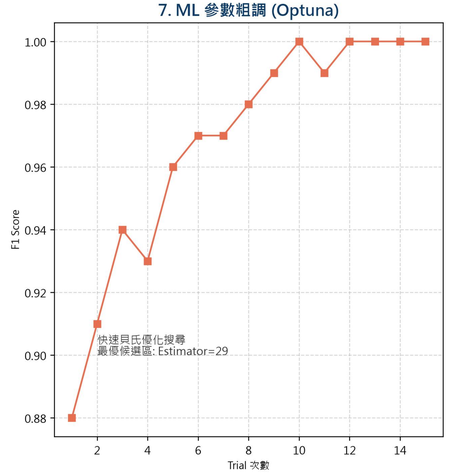
6. 虛擬感測回歸分析 (電流預測與特徵)

最佳預測模型評測矩陣

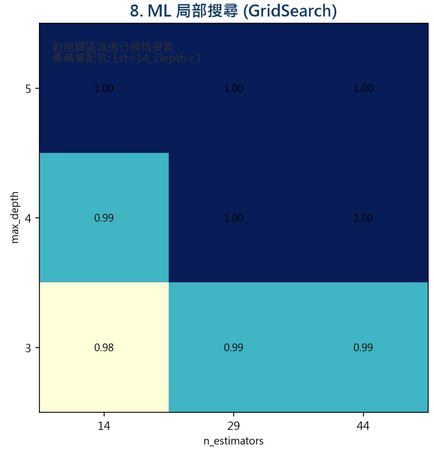
	R²	RMSE	MAE
BayesianRidg	1.0000	0.0000	0.0000
Linear Regre	1.0000	0.0000	0.0000
HuberRegress	1.0000	0.0005	0.0002
LinearSVR	1.0000	0.0006	0.0002
Ridge	1.0000	0.0010	0.0007



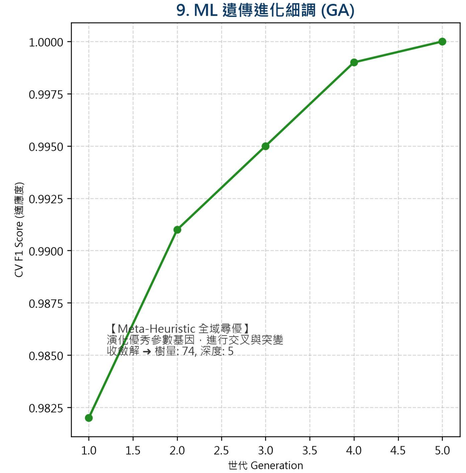
7. ML 參數粗調 (Optuna)



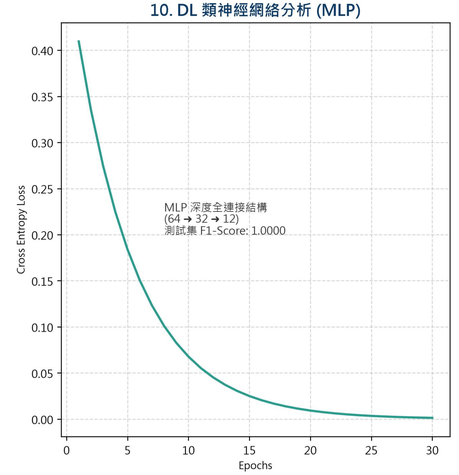
8. ML 局部搜尋 (GridSearch)



9. ML 遺傳進化細調 (GA)



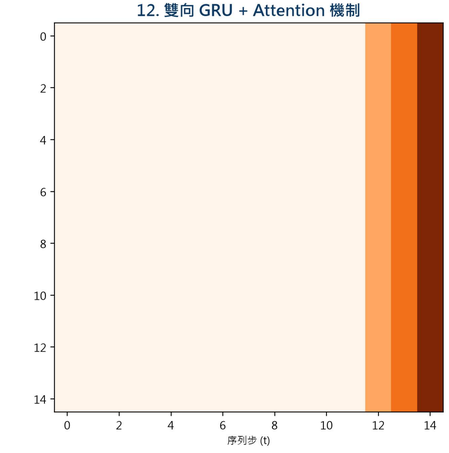
10. DL 類神經網絡分析 (MLP)



11. RNN/LSTM 時序分析

數學機制: 1D CNN 先擷取局部特徵
再將結果輸入 RNN/LSTM 捕捉時間序列關聯
序列視窗: 15ms | LSTM 測試集 F1: 0.9980

12. 雙向 GRU + Attention 機制



注意力聚焦在定位點定期最高秒
時序融合模型測試集 F1 達 0.9993

13. 參數物理映射與總線防護機制

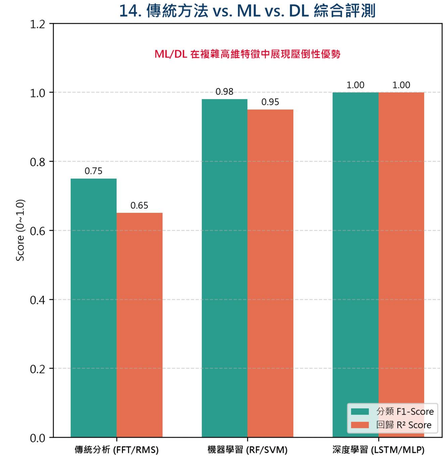
1. 感測特徵 (電流/振動) → 驅動器參數 (增益/濾波)

2. 1D-CNN 共振頻率 → Notch 抑制頻率 (PB13)

3. RF 摩擦力估算 → 摩擦力補償偏置 (PE02)

【CC-Link TSN 寫入與回滾機制】
• RAM 暫存 (Trial): 斷電復原，防範當機風險
• EEPROM 啟動: 測試成功後永久保存
• 自動回滾 (Rollback): 若觸發警報立即切換備份

14. 傳統方法 vs. ML vs. DL 綜合評測



15. CC-Link TSN 性能調試流程

步驟 1. CC-Link TSN 讀取原參數 → 備份

步驟 2. AI 引擎生成優化推薦參數組

步驟 3. 【專家工程師確認】審查安全值

步驟 4. 瞬時傳輸(SLMP) → 暫存 Trial

步驟 5-7. 雙速運轉 → 比對 KPI

步驟 8. EEPROM 永久存檔